3.2 定积分的概念与计算_2

2021年12月11日 20:04

2. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i^3}{n^4}=$ _____.

4. 比较定积分的大小：$\int_{10}^{1}e^{x^2}dx$ _____ $\int_{10}^{1}e^{x^3}dx$.

6. 设 $F(x)=\int_{x^3}^{x^2}xe^{t^2+t}dt$，则 $F'(x)=$ _____.

8. 已知当 $x\to 0$ 时，$\int_{0}^{\sin x}t^2dt$ 与 x^α 是同阶无穷小，则常数 $\alpha=$ _____.

9. 已知$\int_0^{2x} f(3t)\mathrm{d}t = 4x^3 + 1$,则 $f(12) =$ _____.

10. 函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$ 的极值为_____.

s

12. 已知函数 $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$,则定积分$\int_1^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x =$ _____.

14. 设 $f(x) = \mathrm{e}^{-x}$,则$\int_1^2 \dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x =$ _____.

15. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & -2\leqslant x<0,\\ x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $\int_{-2}^{2} f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

17. 定积分 $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x\sin 2x\mathrm{d}x=$ _____.

21. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

22. 设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，$o(\Delta x)$ 是 $\Delta x\to 0$ 时，比 Δx 高阶的无穷小，且 $f(0)=0$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

23. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x=$ _____.

24. 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上具有二阶连续导数，$f(\pi)=2$，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x=5$，则 $f(0)=$ _____.

25. 已知 $f'(x)\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=50$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$ _____.